

Evaluación Globalizadora A

Sistemas Operativos en Tiempo Real

López Franco Alejandro, Matias Gabriel Pietras

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda

francoalelopez@gmail.com

Mati_pietras@yahoo.com.ar

A. Índice	pág. 1
B. Abstract	pág. 1
C. Fundamentación Teórica	pág. 1
C.1. Problemática	pág. 1
C.2. Solución	pág. 1
C.3. Del software	pág. 1
C.4. Del hardware	pág. 1
D. Objetivos	pág. 2
E. Alcance	pág. 2
F. Diagrama en bloques	pág. 2
G. Sobre el hardware	pág. 2
G.1 Módulos	pág. 2
G.2 Esquemáticos	pág. 3
G.3 Diseño PCB y esquemático	pág. 3
G.4 Sobre el hardware	pág. 3
H. Sobre el software	pág. 3
H.1 Tareas	pág. 3
H.2 Control PID	pág. 4
H.3 Frecuencia de muestreo	pág. 4
H.4 Cálculos	pág. 4
I. Conclusiones	pág. 4
J. Referencias	pág. 5
K. Anexos	pág. 6
Anexo A: Diagrama de tareas	pág. 6
Anexo B: PCB	pág. 7
Anexo C: Diagrama esquemático	pág. 7
Anexo D: Fotos placa terminada	pág. 8
Anexo E: Guía de usuario	pág. 9

B. Abstract— Este proyecto consiste en un controlador de iluminación realizado con un microcontrolador M33 rp2350, programado C en el IDE Visual Studio Code a través de la extensión oficial de Raspberry Pi, implementado con el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS.
palabras clave: FreeRTOS, Raspberry Pi, Pi Pico 2, control.

C. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

C.1 Problemática

Una instalación de iluminación debe cumplir con unos estándares según el Decreto 351/79, este define la cantidad de lux que deben estar presentes en distintos ambientes. No cumplir con este requisito puede causar daños en la salud de las personas que se desarrollan en este ambiente, tanto industriales, comerciales, médicos y hogareños.

C.2 Solución

Una manera de establecer un nivel de luminosidad puede ser a través del control de iluminación del mismo entorno, el mismo se encarga de mantener una iluminación constante y monitorearla,

para ello se debe medir la intensidad lumínica (lux) sobre la superficie de trabajo.

El equipo propuesto permite al usuario establecer niveles de luminosidad constantes o variables linealmente sobre una superficie, para ello se medirá el nivel de lux presente, se lo comparará con el deseado y en función de la diferencia se controlará la luminosidad de un led de alto brillo, con el objetivo de llevar el nivel de lux actual al deseado.

Este proceso podrá ser monitoreado por medio de un display OLED y dos leds los cuales indicarán cuando se atraviesen dos umbrales (uno máximo y uno mínimo).

Además, este proyecto cuenta con un modo de recuperación el cual al haber una desconexión de alimentación, guarda su configuración y cuando el sistema recupera su alimentación mantiene su configuración hecha por el usuario.

También se contará con un datalogger, el cual se guardará en la memoria flash de la Raspberry y podrá ser enviada por USB a una computadora, para su análisis.

C.3 Fundamentación teórica del software

Para realizar este proyecto se decidió implementar el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS, ya que está respaldado por una gran comunidad y cantidad de documentación. El mismo nos permite establecer tareas las cuales se ejecutarán según las políticas del Scheduler, adquiriendo la habilidad de realizar múltiples tareas en simultáneo orquestado a través de mecanismos de sincronismo como las colas y eventos registrados en semáforos. En cuanto la adquisición de datos se precisó utilizar el conversor analogico digital (ADC) mediante interrupciones para mantener un data rate constante a 800hz, dado que se necesita un control inmediato el cual es fácil de implementar debido a que el LED de iluminación tiene una respuesta de un sistema de orden 1, este sistema a su vez cuenta con un segundo mecanismo de sensado con un integrado dedicado que utiliza el protocolo de comunicación I2C, el cual tiene mayor precisión pero un output rate menor.

C.4 Fundamentación teórica del Hardware

Para realizar un controlador de iluminación es indispensable contar con una realimentación confiable con el menor ruido posible y a una tasa de muestreo lo más constante posible en pos a controlar el fenómeno con la mayor velocidad posible. Para ello se decidió utilizar un fototransistor TEMA6000. Debido a que es completamente analogico posee gran velocidad de respuesta en el orden de los microsegundos, y un tipo de respuesta similar al ojo humano, con un comportamiento lineal en un tramo de 100 a 1000 lux el cual permite una fácil implementación, a su vez se propone un segundo sensor de luminosidad, el BH1750 el cual se comunica por medio del protocolo I2C y nos permite un sensado más preciso de la iluminación pero con una velocidad de respuesta menor entorno a los 120ms, debido a esto decidimos utilizarlo para calibrar las mediciones del TEMA6000, teniendo así una gran

velocidad por su naturaleza analogica y a su vez, una gran precisión gracias a la correcta calibración dada por el BH1750.

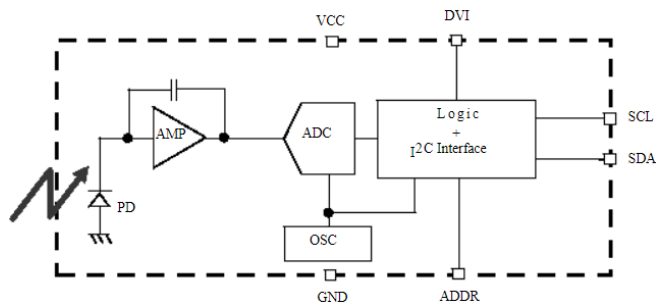


Fig 1. Diagrama en bloque del BH1750



Fig 2. Foto del sensor BH1750

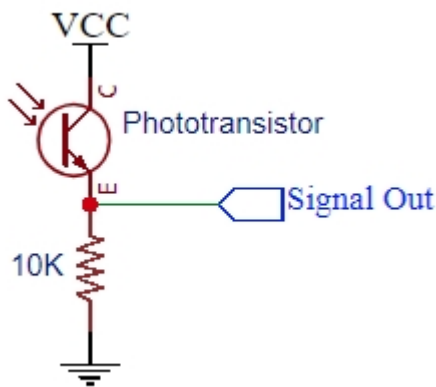


Fig 3. Diagrama en bloque del TMT6000

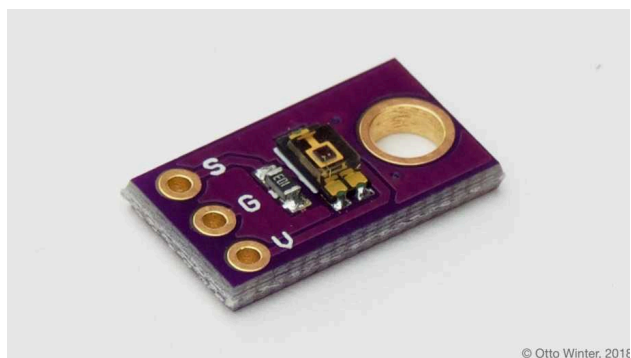


Fig 4. Foto del sensor TMT6000

D. OBJETIVOS

- Medir la luminosidad del ambiente.
- Almacenar los datos de luminosidad.
- Establecer un nivel de luminosidad constante.
- Establecer un nivel variable de manera lineal.

E. ALCANCE

Se pretende medir la iluminación a una precisión del $\pm 20\%$, con una repetibilidad del $\pm 2\%$, compatible con el Decreto 351/79, dentro del rango de 100 a 1000 lux. Por motivos de prototipado se realizará dentro de una caja la cual tendrá una abertura modificable para validar el comportamiento del controlador ante perturbaciones. (Ver Anexo D)

F. DIAGRAMA EN BLOQUES

Los módulos que conforman el equipo se esquematizan en la figura 5, en donde puede verse las conexiones entre ellos así como los pines correspondientes a cada conexión. Para información más detallada del hardware ver la sección G.

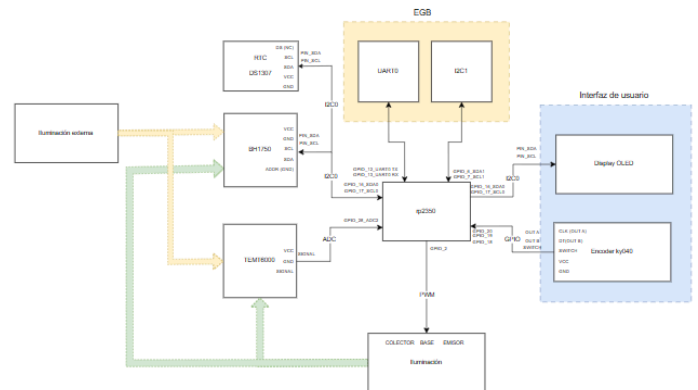


Fig 5. Diagrama en bloques

G. HARDWARE

G.1. Módulos

Se detallarán los módulos utilizados en el proyecto y sus características más relevantes para el proyecto.

- Placa de desarrollo Pi Pico 2
 - Microcontrolador rp2350 (Cortex M33).
 - Tensión de alimentación 3,3V.
 - ADC de 3 canales de 12 bits.
 - Frecuencia de funcionamiento de hasta 120 Mhz.
 - Memoria Flash 4 Mbytes.
- Fototransistor TMT 6000
 - Rango entre 100 a 1500 lux.
 - Rango espectral entre 390-700 nm, con pico alrededor de 570 nm, similar al ojo humano.
 - Ángulo de detección $\pm 60^\circ$.
- Sensor de luminosidad BH1750
 - Rango entre 1 a 65535 lux.
 - Resolución hasta 1 lux.
 - Precisión absoluta típica de $\pm 20\%$ de la lectura.
 - Variación en la repetibilidad menor al 1-2%.
 - Comunicación I2C.
- Reloj de tiempo real DS1307
 - Comunicación I2C.
- Display OLED
 - Resolución de 128x64

G.2. Esquemáticos

En la PCB se encuentran pines hembra para el conexionado de la Raspberry, cuenta con 2 indicadores LED, conexión a baterías opcional para minimizar ruido en la referencia de tensión interna, pines auxiliares de I2C y UART para comunicación con placas externas, a su vez cuenta con una gran cantidad de pines tipo “testpoint” pensado para la medición de la placa.

Estos esquemas y diseño de PCB se realizaron utilizando Proteus 8.13.

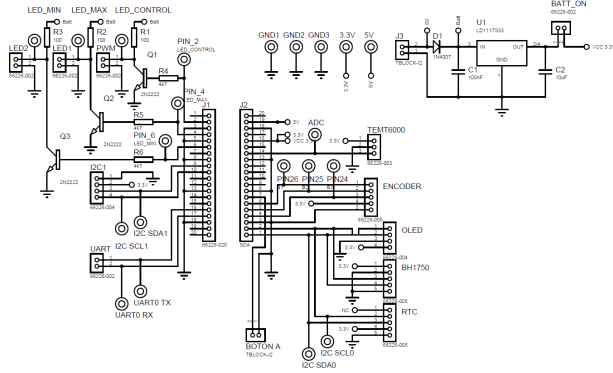


Fig 6. Diagrama esquemático

G.3 Diseño PCB

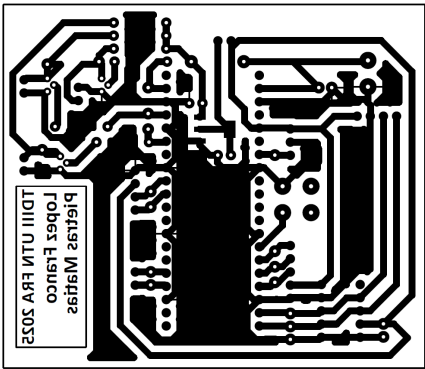


Fig 7. PCB de placa

G.4. Puntos de prueba

Como podemos ver en el diagrama esquemático, se cuenta con un total de 21 testpoints, los cuales son los siguientes:

- LED_CONTROL Es el PWM que directamente al led de realimentación
- LED_MAX Indica cuando el nivel de lux através el umbral máximo
- LED_MIN Indica cuando el nivel de lux através el umbral mínimo
- PIN_2 Pin de salida de la Raspberry (GPI 1) que controla el LED_CONTROL
- PIN_4 Pin de salida de la Raspberry (GPI 2) que controla el LED_MAX
- PIN_6 Pin de salida de la Raspberry (GPI 4) que controla el LED_MIN
- PIN_24 Pin 1 de entrad del encoder (GPI 18)
- PIN_25 Pin 2 de entrad del encoder (GPI 19)

- PIN_26 Pin 3 de entrad del encoder (GPI 20)
- ADC Pin del ADC de la Raspberry
- GND1 Pin de masa 1
- GND2 Pin de masa 2
- GND3 Pin de masa 3
- 3.3V Pin de 3.3 Volts
- 5V Pin de 5 Volts
- I2C SDA1 Pin de I2C SDA1 puerto 1
- I2C SCL1 Pin de I2C SCL1 puerto 1
- I2C SDA0 Pin de I2C SDA0 puerto 0
- I2C SCL0 Pin de I2C SCL0 puerto 0
- UART0 TX Pin de UART0 TX puerto 0
- UART0 RX Pin de UART0 RX puerto 0

H. SOFTWARE

H.1 Tareas

El software cuenta con varias tareas, enfocadas al principio de responsabilidad única, para asegurar la modularidad y portabilidad de las mismas a otros sistemas microcontrolados. El mismo cuenta con una tarea guardiana, la cual resguarda el acceso al recurso del bus I2C, esta tarea guardiana funciona aplicando conceptos del patrón de diseño strategy el cual consiste en un bloque de código que recibe una estrategia a ejecutar, luego en caso de que la estrategia lo requiera, la `i2c_guardian_task` enviará el contexto de la estrategia seleccionada.

Lista de tareas

Tarea	Responsabilidad
<code>get_lux_task</code>	Obtener el valor de luminosidad en Lux
<code>control_task</code>	Controlar la luminosidad
<code>bh1750_task</code>	Envía la función a ejecutar a la tarea guardiana para obtener los datos del BH1750
<code>rtc_task</code>	Envía la función a ejecutar a la tarea guardiana para obtener los datos del DS1307 o modificar su configuración
<code>storage_task</code>	Almacena los datos junto la informacion del dia y reloj
<code>user_task</code>	Se encarga de manejar el display
<code>btms_task</code>	Se encarga de revisar los botones de la interfaz de usuario
<code>i2c_guardian_task</code>	Utiliza el bus I2C

El flujo principal del programa está enfocado en tomar los valores de los sensores, realizar filtrado y acondicionamiento de las señales, enviarlos por una cola q_control la cual será recibida por la tarea control_task que a su vez recibirá la configuración del setpoint del usuario en la cola q_set_point, estos valores serán utilizados para calcular el control PID, controlando la luminosidad del LED.

Para la interfaz de usuario habrá una tarea btns_task, la cual será la encargada de revisar el estado de los GPIO, calcular el incremento del encoder y notificar a la tarea ui_task a través de semáforos binarios y semáforos contadores. La tarea ui_task tomará la decisión de que mostrar en la interfaz de usuario y gestionar los recursos del usuario (configuración y vista). El menú del usuario gestionado por ui_task contiene 4 modos (ver Anexo E):

- Principal: El usuario elige un set point del tipo escalón o rampa.
- Configuración: El usuario puede modificar la hora del RTC y el valor de mínimo y máximo indicador Led.
- Log: El usuario puede enviar o borrar los logs almacenados en la memoria flash interna.

H.2 Control PID

Este sistema está compuesto por un control PID, que consiste en un control conformado por tres componentes: proporcional, integral y derivativo. Lo que nos permitirá mantener un control estable y que nuestra variable a monitorear se acerque al valor deseado. En nuestro proyecto este control está representado por la siguiente fórmula.:

$$pid = error * kp + diferencial_error * kd + integral_error * ki$$

Donde:

$$error = set\ point - entrada$$

$$diferencia_error = error - error_{t-1}$$

$$integral_error = integral_error + error * dt$$

Proporcional:

- Responde al error actual.
- Cuanto más grande es el error, más grande es la corrección.
- Kp es una constante que ajusta la fuerza de la respuesta proporcional, y la velocidad del control.

Integral

- Responde a la acumulación del error en el tiempo.
- Corrige errores pequeños que se mantienen durante mucho tiempo.
- Ki siendo la constante del término integral.
- Gran peso en régimen permanente.

Derivativo

- Responde a la tasa de cambio del error
- Ayuda a estabilizar el sistema evitando sobre correcciones.
- Kd es la constante del término derivativo.
- Gran peso en régimen transitorio.

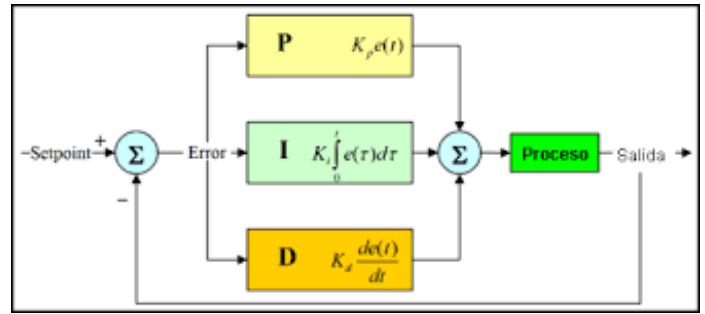


Fig 8. Diagrama en bloque de control PID

H.3 Frecuencia de muestreo

Los fenómenos lumínicos son de una alta velocidad, la percepción visual humana normalmente llega a los aproximadamente 60hz, por lo que por el criterio de Nyquist deberíamos muestrear a al menos 120 hz, por lo que para eliminar el aliasing en la señal y poder filtrar correctamente se selecciona la frecuencia de muestreo de 800 hz.

H.4 Cálculos

Para realizar correctas mediciones del TEMT6000 se obtuvo un parámetro de calibración a través del promedio de varias muestras obtenidas del BH1750 dentro de la zona lineal del TEMT6000.

$$calib_{param} = \frac{prom_{bh1750}}{prom_{temt6000}}$$

$$lux = calib_{param} * Voltage$$

Las mediciones del TEMT6000 tienen una gran cantidad de ruido, por lo tanto se aplicó un algoritmo de Kalman, el cual funciona como filtro estadístico. Este algoritmo nos permite predecir el comportamiento obteniendo la varianza y ruido de las muestras, permitiendo respuestas adaptadas al tipo de entrada del sistema de control.

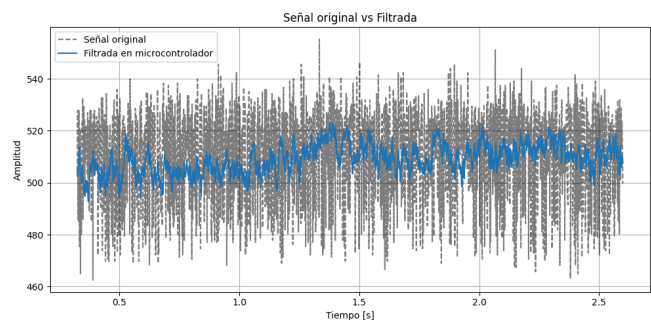


Fig 9. Filtrado a través del algoritmo de Kalman

I. CONCLUSIONES

El equipo permite medir y establecer un nivel de luminosidad en un ambiente controlado con un error absoluto de +- 20%. Además de que cuenta con un datalogger donde se guardan estas variables y la hora exacta en la que fueron tomadas además que de ser necesario éstas podrán ser enviadas por USB para su posterior análisis.

Como posible mejora a futuro se podría contemplar la posibilidad de utilizar el RTC para dejar programado un valor de luminosidad y que éste haga efecto a cierto horario, como por

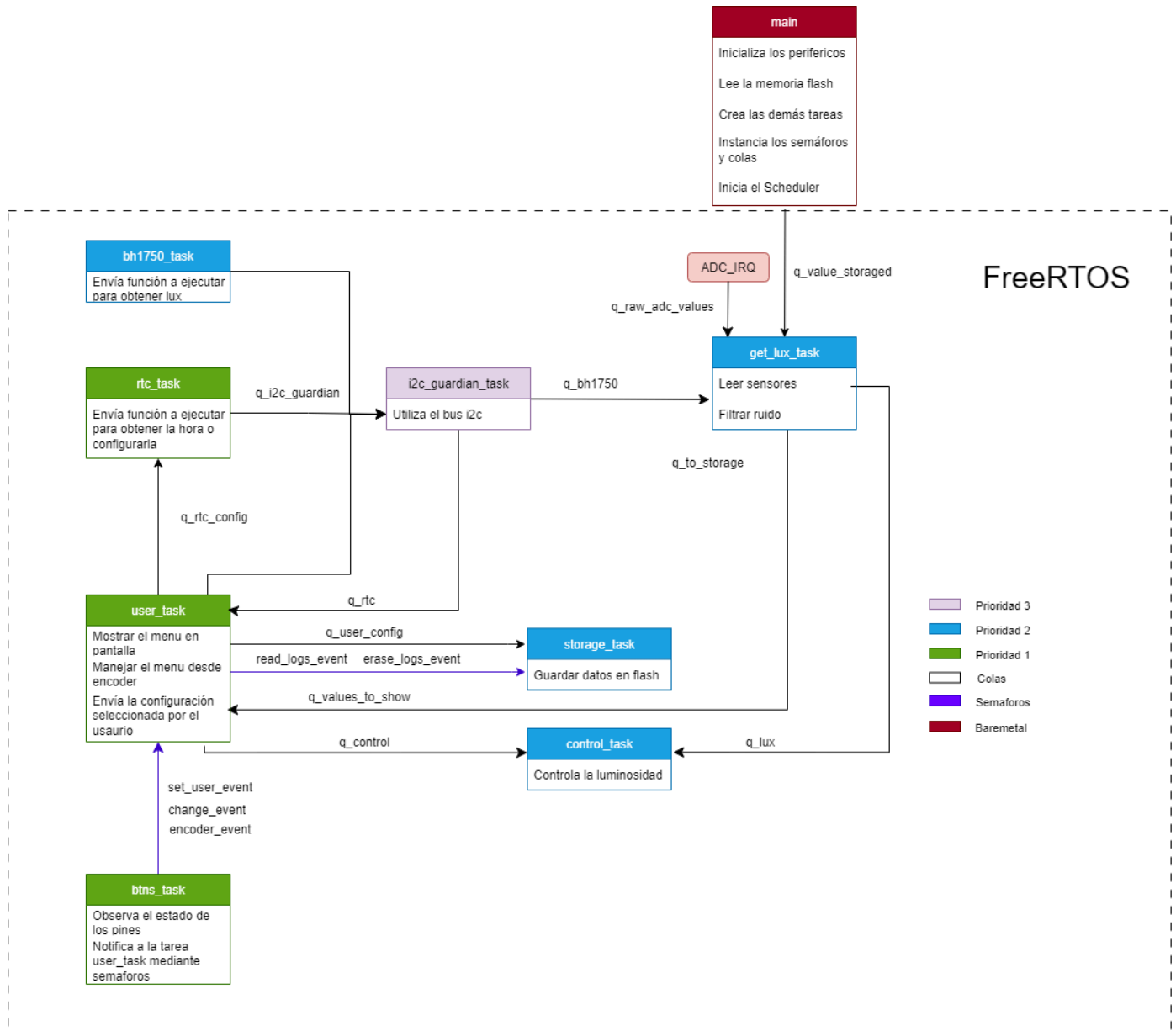
ejemplo, al anoecer se fije un valor de luminosidad mayor y al amanecer se regrese al valor habitual.

J. REFERENCIAS

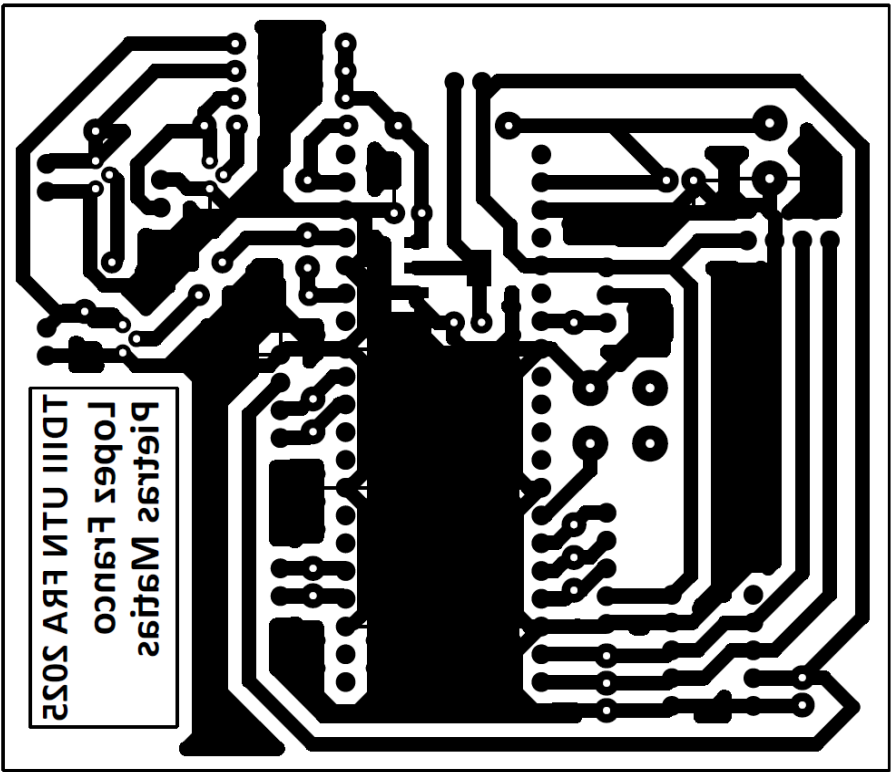
- [1] "Raspberry pi pico 2 W documentation," Raspberry Pi,
<https://www.raspberrypi.com/>
- [2] "BH1750 data sheet," Rohm Semiconductor,
<http://www.rohm.com>
- [3] "TEMT6000 data sheet," Vishay Siliconix,
<http://www.vishay.com>

Anexos:

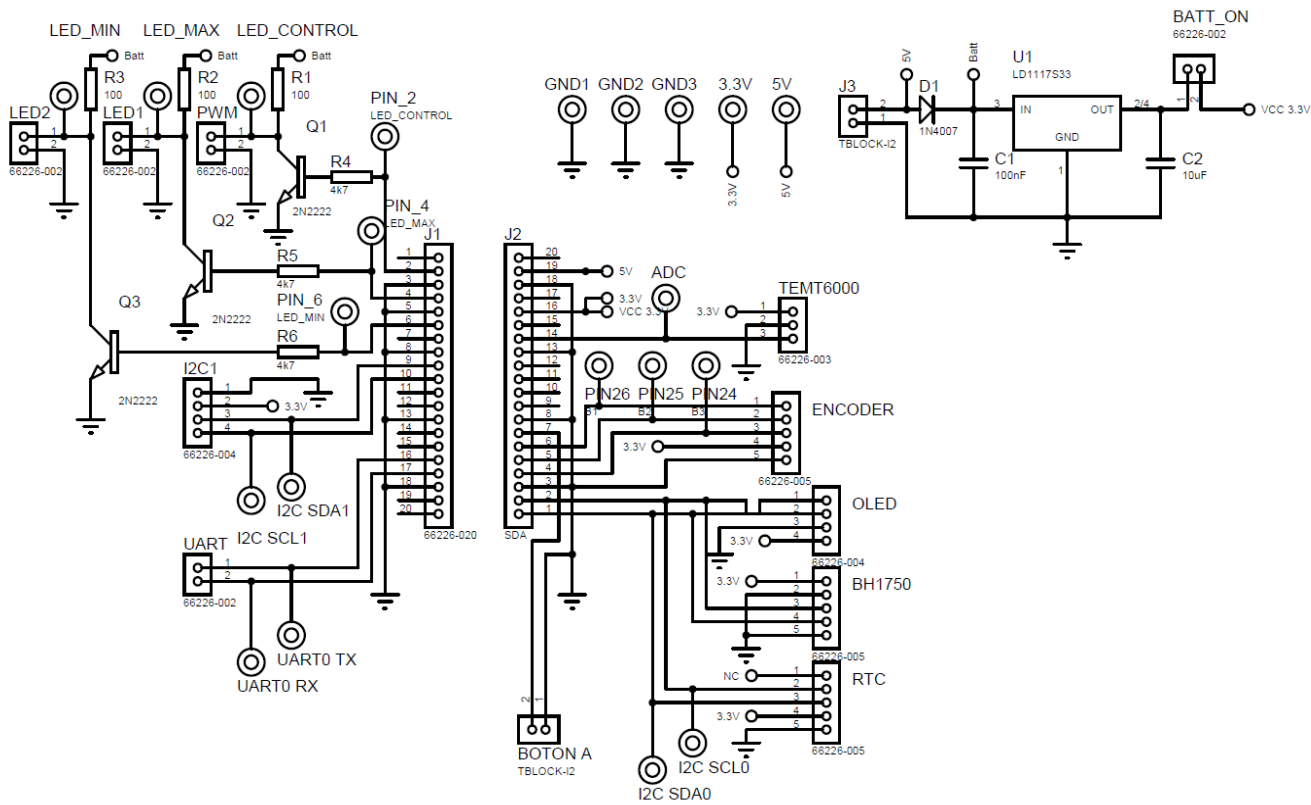
Anexo A: Guia de código



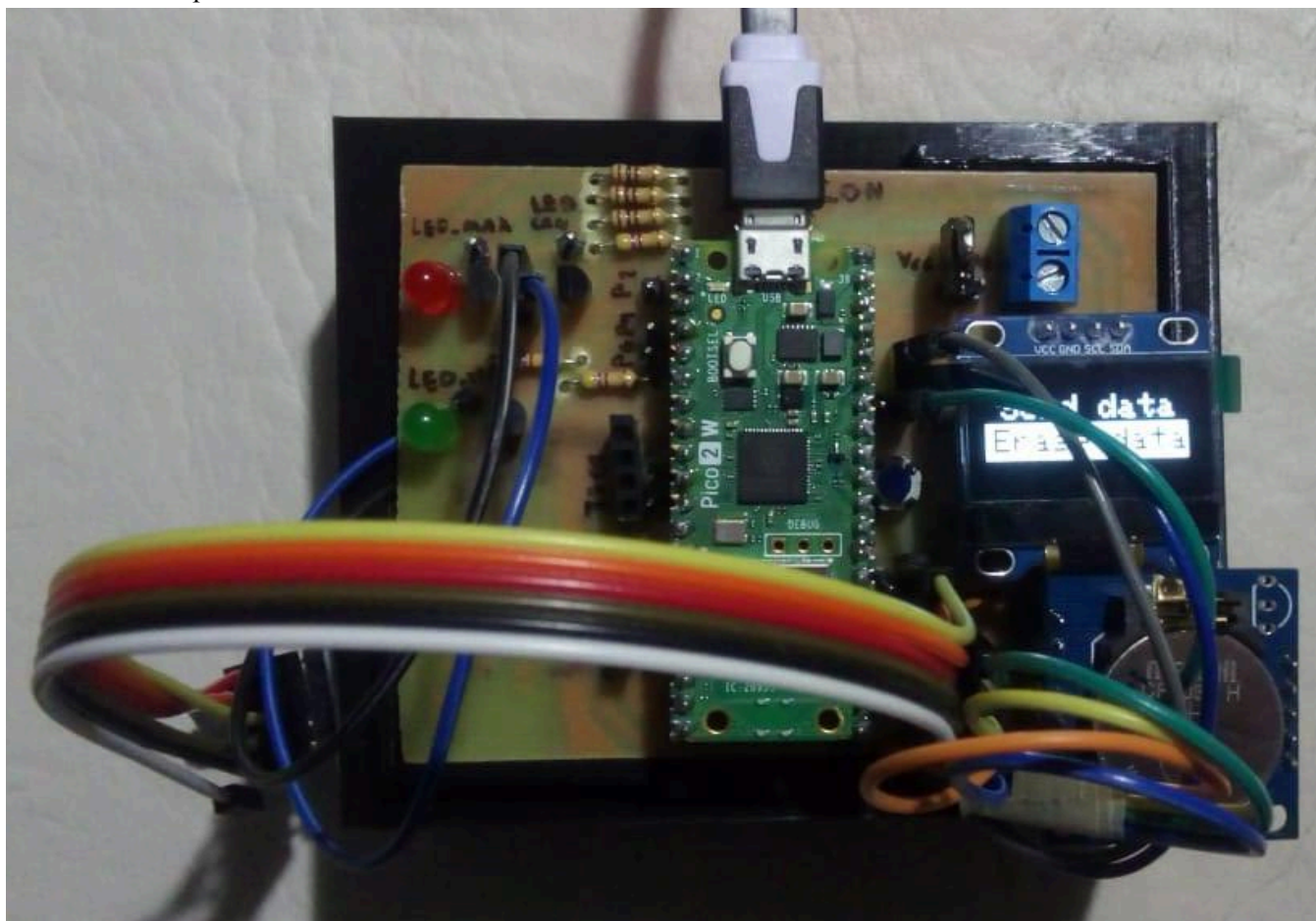
Anexo B: PCB



Anexo C: Diagrama esquemático



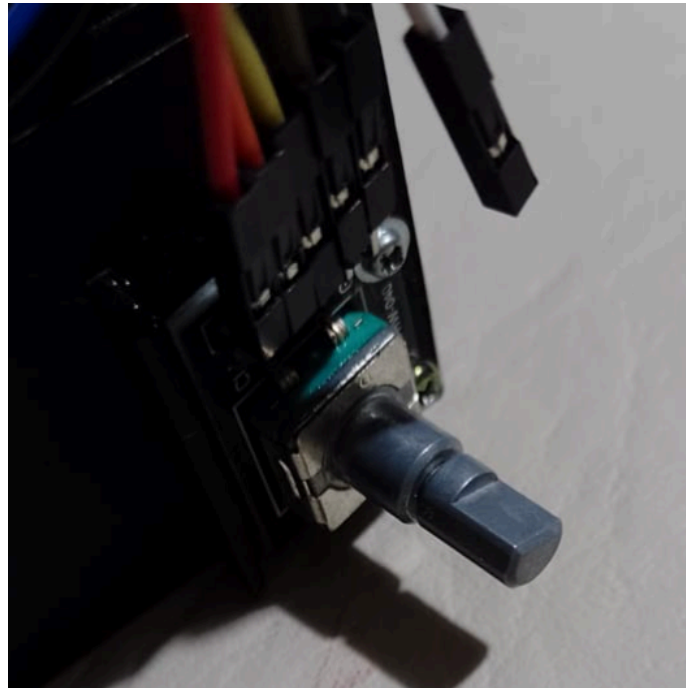
Anexo D: Fotos placa terminada



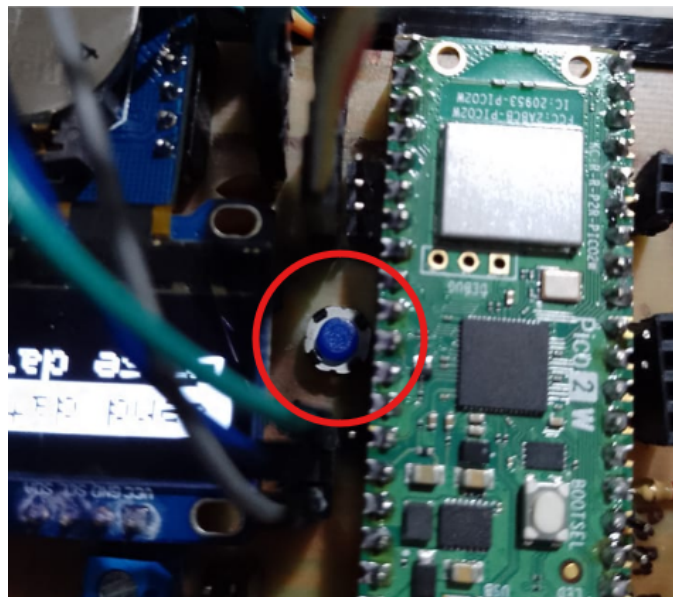
Anexo E: Guía de usuario

El dispositivo cuenta con la siguiente interfaz de usuario:

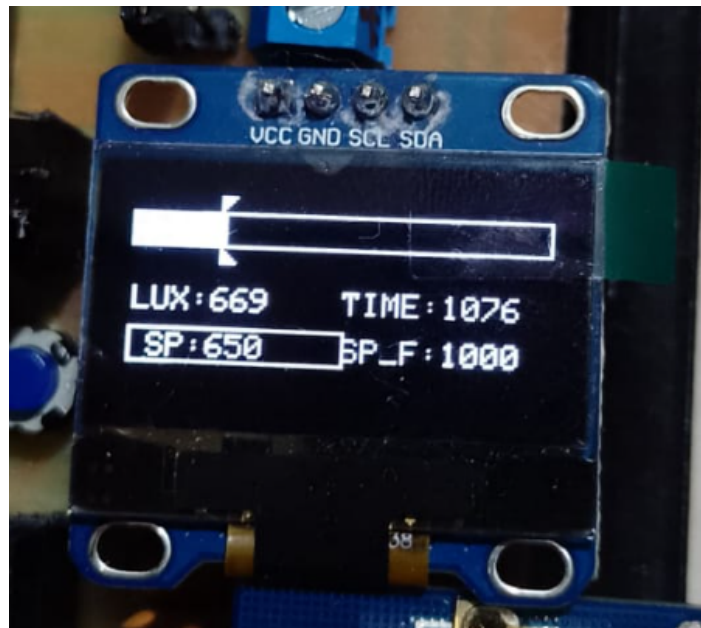
Encoder selector



Botón de cambio de menú



Menú principal



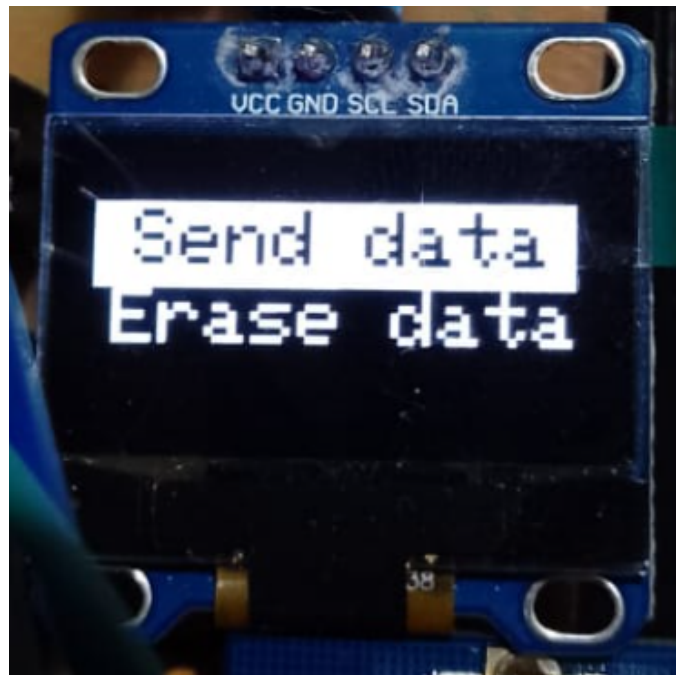
Lux: Valor actual de la medición
 SP: Valor del setpoint actual
 SP_F: Valor del set point final
 TIME: Tiempo de crecimiento de rampa

Menu de configuracion usuario



Cuenta con configuración de hora y fecha para el datalog, y configuración de umbrales mínimos y máximos

Menú de envío de datos



Seleccionar "Send data" para enviar datos a PC
Seleccionar "Erase data" para eliminar los datos internos